

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Maggio 2026

- 1 Panoramica del progetto
- 2 Struttura del repository
- 3 Architettura CSS
 - 3.1 shared.css
 - 3.2 Pattern header-downloads (nuovo — 11/05/2026)
 - 3.3 CSS specifico per pagina
- 4 JavaScript — file e responsabilità
- 5 manifest.json — catalogo risorse
- 6 Integrazioni esterne
 - 6.1 Vercel (hosting principale)
 - 6.2 Aruba (registrare dominio)
 - 6.3 Supabase
 - 6.4 Resend (email transazionale)
 - 6.5 GoatCounter (analytics)
 - 6.6 Google Search Console
 - 6.7 Google Fonts
- 7 GDPR e Privacy
- 8 Progressive Web App (PWA)
- 9 SEO
- 10 Audit SEO/Accessibilità — 11/05/2026
 - 10.1 Bug urgenti da fixare
 - 10.1.1 1.
 in H1 senza spazio — 4 file
 - 10.1.2 2. cover-title da convertire in H1 — 6 file
 - 10.1.3 3. 404.html — meta/OG/canonical mancanti
 - 10.1.4 4. mappa.html — footer mancante + H1 da verificare
 - 10.1.5 5. strumento-valutazione-fonti — footer mancante + H1 da verificare
 - 10.1.6 6. mappa-framework.html — ui.js mancante
 - 10.2 Debito CSS — da affrontare prima del dark mode
- 11 Broken links — run 11/05/2026
 - 11.1 Link interni 404 — da fixare
 - 11.2 Link esterni da aggiornare
 - 11.3 Falsi positivi (lasciare così)
- 12 Script di manutenzione locale

- 13 Responsive Mobile — sessione 08/05/2026
 - 13.1 Workflow branch e preview Vercel
 - 13.2 Migrazione .guide-header in shared.css
 - 13.3 Bug mobile risolti — 11/05/2026
 - 13.4 Bug mobile in coda
- 14 Dark Mode — Analisi Architetturale
 - 14.1 Valutazione
 - 14.2 Prerequisiti prima dell'implementazione
 - 14.3 Classificazione pagine (Tier)
 - 14.4 Pattern scelto
 - 14.5 Stima lavoro
- 15 Architettura CSS LibreOffice — shared-libreoffice.css
 - 15.1 Decisione (11/05/2026)
 - 15.2 Cosa eredita da shared.css
 - 15.3 Cosa sovrascrive shared-libreoffice.css
 - 15.4 Beneficio
- 16 Roadmap
 - 16.1 Completato
 - 16.2 Urgente — audit SEO/accessibilità (11/05/2026)
 - 16.3 Urgente — broken links (11/05/2026)
 - 16.4 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026
 - 16.5 Bassa urgenza — quando disponibile
 - 16.6 Prima di aprire l'auth agli utenti reali
 - 16.7 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE
 - 16.8 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026

Campo	Valore
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```

formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          ← Catalogo risorse – unica
fonte di verità
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- .gitignore
|--- css/shared.css
|--- img/
|--- docs/
|--- scripts/
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- aggiungi_footer_index.py
|   |--- aggiungi_link_footer.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- zip_risorse.py      ← Genera ZIP contesto per IA
(esclude binari e .git)
|   \--- struttura.bat
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/

```

```

|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   |--- pillola-aggiornamento-digitale/
|   |--- strumento-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
|   |--- guida-prompting/
|   |--- guida-peer-review-ia/
|   \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
|   \--- guida-word/
|--- database/
|   \--- guida-libreoffice-base-query/ ← Pattern CSS
proprietario – NON collegare a shared.css
|--- marketing/
|   |--- guida-marketing/
|   |--- pillola-seo/
|   |--- analizzatore-seo/
|   \--- break-even-point-tool/
|--- networking/
|   |--- subnet-calculator/
|   \--- hfs-server/
\--- sistemi/
    \--- codifica-binaria/

```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Contiene:

- Reset universale
- Variabili :root — palette colori, font, token di layout
- Header con back-link, separatore, logo, sottotitolo
- Sidebar e overlay (hamburger menu)
- Layout #main con responsività
- Struttura sezioni guide (section-header, cover-block)
- Box callout: .box-tip, .box-warn, .box-note, .box-info, .box-red
- Footer — stile base per tag <footer> semantico
- Auth UI: bottone login, modal accesso, modal profilo, bottone segnalibro
- GUIDE LAYOUT — .guide-header, hamburger, layout griglia
- .header-downloads — barra download file allegati (desktop: inline header; mobile <600px: barra fissa sotto header)
- .mode-toggle — nascosto su mobile (<600px) perché non utile

- Responsive mobile < 640px per sottopagine standard
- Dark mode — variabili e override componenti (pianificato)

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=N">
```

Nota: incrementare ?v=N ad ogni modifica significativa per invalidare la cache.

3.2 Pattern header-downloads (nuovo — 11/05/2026)

Per pagine con file allegati scaricabili, usare .header-downloads come wrapper dei .btn-download dentro header-right. Su desktop appaiono nell'header. Su mobile (<600px) diventano una barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare body.aula-mode per nasconderli in modalità presentazione.

```
<div class="header-right">
  <div class="header-downloads">
    <a class="btn-download" href="file.pptx" download>...</a>
  </div>
  <button class="mode-toggle">...</button>
</div>
```

3.3 CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un proprio <style> inline per componenti non condivisi.

NOTA: database/guida-libreoffice-base-query e le future guide LibreOffice usano un sistema CSS proprietario — palette dedicata, ~50 variabili custom. **Non collegare a shared.css.** Questo sarà il pattern base per tutte le guide LibreOffice future (1-2 in arrivo). Decidere poi se creare un secondo shared dedicato.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
sw.js	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img, Network First per HTML/JSON.

File	Responsabilità
	CACHE_VERSION da incrementare ad ogni deploy significativo.
stats.js	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da manifest.json. Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo manifest.json.
supabase.js	Client Supabase condiviso. Esporta supabase per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
auth.js	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa supabase.js.
scripts/ui.js	Gestisce initThemeToggle(), localStorage tema, sincronizzazione sistema operativo.
scripts/zip_risorse.py	Genera ZIP del progetto escludendo binari, immagini e .git. Output nella root con timestamp. Usare per passare contesto alle IA.

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale. I campi framework DigComp e DigCompEdu sono integrati direttamente in questo file — manifest_digcomp.json è stato eliminato (maggio 2026).

Campo	Descrizione
path	Path assoluto della risorsa
label	Titolo completo
short	

Campo	Descrizione
	Titolo breve per statistiche e mappa
cat	Categoria: guide / strumento / pillola
emoji	Emoji identificativa
tags	Array di keyword per la ricerca interna
meta	Testo secondario nella card
description	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
featured	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
active	Boolean — false esclude la risorsa da stats e schema
digcomp	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
digcomp_level	Livello DigComp: foundation / intermediate / advanced
digcompedu	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])
digcomp_areas	Array aree tematiche DigComp

Consumato da: stats.js (GoatCounter + Schema.org), mappa.html (grafo), mappa-framework.html (navigazione per competenza), sitemap.xml tramite genera_sitemap.py.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **index.html** (card) + aggiorna stats.js (gcPagine) + rilancia genera_sitemap.py.

6 Integrazioni esterne

6.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)

Campo	Valore
URL produzione	https://formazione-digitale.it
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione domini	formazione-digitale.it → Production · www → 301 redirect a non-www

NOTA: Non esiste `vercel.json` nel progetto. I redirect `www→non-www` sono configurati direttamente nel dashboard Vercel (Settings → Domains). HTTP→HTTPS gestito automaticamente da Vercel.

6.2 Aruba (registrare dominio)

Campo	Valore
Dominio	formazione-digitale.it
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	info@formazione-digitale.it
DNS	Record A: @ → 216.198.79.1 · CNAME: www → Vercel

6.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	profiles · bookmarks
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (supabase-keep-alive.yml) — ogni giorno alle 08:00 UTC

Campo	Valore
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in supabase.js (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

6.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente attuale	onboarding@resend.dev (temporaneo — email in spam)
Mittente futuro	info@formazione-digitale.it (dominio da verificare)

6.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazionedigitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <head> di ogni pagina
API	Usata da stats.js per pageview e top 3 pagine

6.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: github.io → formazione-digitale.it
Sitemap inviata	https://formazione-digitale.it/sitemap.xml
Stato indicizzazione	In corso — crawl completo atteso entro 2-6 settimane

6.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Caricamento	Da <code>shared.css</code>
Note	Principale causa del LCP mobile (4.8s). <code>font-display: swap</code> non ancora implementato.

7 GDPR e Privacy

Documento	URL	Note
Privacy Policy	<code>/privacy-policy.html</code>	Copre GoatCounter, Formspree, Google Fonts, Vercel
Cookie Policy	<code>/cookie-policy.html</code>	Nessun cookie di profilazione — banner non necessario

Il sito non utilizza cookie di profilazione. GoatCounter è privacy-first e non richiede consenso. Quando sarà attiva l'autenticazione Supabase, sarà necessario aggiornare entrambi i documenti e aggiungere il banner cookie per i cookie di sessione.

8 Progressive Web App (PWA)

Componente	Dettaglio
<code>site.webmanifest</code>	Nome, icone, colori, display standalone, lingua it
<code>sw.js</code>	Cache First per assets, Network First per HTML/JSON
<code>CACHE_VERSION</code>	Da incrementare ad ogni deploy significativo
Offline	Pagine già visitate disponibili offline. Fallback alla homepage.

9 SEO

Metrica	Valore
PageSpeed SEO (desktop)	100 / 100
PageSpeed Prestazioni (desktop)	99 / 100
PageSpeed Accessibilità	94 / 100
PageSpeed Best Practice	96 / 100
PageSpeed Prestazioni (mobile)	79 / 100 — LCP 4.8s (Google Fonts)

Elementi SEO implementati:

- Title tag, meta description, canonical, robots, author in ogni pagina
- Open Graph completo + Twitter/X Card
- Schema.org WebSite con SearchAction in index.html
- Schema.org ItemList dinamico — generato da stats.js via manifest.json
- Schema.org LearningResource nelle sottopagine guide
- sitemap.xml inviata a GSC
- lang="it" su tutti gli HTML

10 Audit SEO/Accessibilità — 11/05/2026

10.1 Bug urgenti da fixare

10.1.1 1.
 in H1 senza spazio — 4 file

I browser concatenano il testo ignorando il
 — screen reader e Google leggono parole attaccate. Fix: aggiungere uno spazio prima del
.

File	H1 attuale	Problema
index.html	Formazione Digitale	→ “FormazioneDigitale”
sicurezza/ guida- cybersicurezza/	Cybersicurezza Personale	→ “CybersicurezzaPersonale”
	Cybersicurezza in 5 minuti	→ “Cybersicurezzain 5 minuti”

File	H1 attuale	Problema
sicurezza/ pillola- cybersicurezza/ competenze- digitali/ pillola- valutazione- fonti/	Come fai a sapere se è vero?	→ “Come fai a sapere se è vero?”

10.1.2 2. cover-title da convertire in H1 — 6 file

Le pagine usano `<div class="cover-title">` invece di `<h1>`. Fix: convertire in `<h1 class="cover-title">` senza toccare il CSS.

- competenze-digitali/pillola-wikipedia-speedrun/
- elaborazione-testi/guida-word/
- intelligenza-artificiale/guida-peer-review-ia/
- intelligenza-artificiale/guida-prompting/
- marketing/analizzatore-seo/
- marketing/pillola-seo/

10.1.3 3. 404.html — meta/OG/canonical mancanti

Aggiungere meta description, Open Graph tags e canonical.

10.1.4 4. mappa.html — footer mancante + H1 da verificare

Il titolo è solo nell’header fisso, non nel contenuto — verificare se serve H1 nel body.

10.1.5 5. strumento-valutazione-fonti — footer mancante + H1 da verificare

Possibile titolo iniettato via JS — verificare manualmente.

10.1.6 6. mappa-framework.html — ui.js mancante

Manca il back-to-top button.

10.2 Debito CSS — da affrontare prima del dark mode

- Variabili colori semantici ricorrenti (#4caf80, #c0392b, #f39c12) da variabilizzare come --green-success, --red-error in shared.css
 - marketing/analizzatore-seo — 49 proprietà hardcoded con palette Google Search Console (by design, ma da isolare)
 - strumento-autovalutazione-digcompedu — salta da H1 a H3, nessun H2 (struttura heading rotta)
-

11 Broken links — run 11/05/2026

Usare `blc https://formazione-digitale.it -ro | findstr "BROKEN"` per il check settimanale.

11.1 Link interni 404 — da fixare

File	Link rotto	Fix
intelligenza-artificiale/guida-peer-review-ia/	Guida_Prompting.html	→ /intelligenza-artificiale/guida-prompting/
intelligenza-artificiale/guida-peer-review-ia/	prompt-builder.html	→ /intelligenza-artificiale/prompt-builder/
marketing/break-even-point-tool/	marketing/index.html	→ rimuovere o correggere
networking/hfs-server/	networking/index.html	→ rimuovere o correggere

11.2 Link esterni da aggiornare

File	Link rotto	Fix
intelligenza-artificiale/guida-prompting/	docs.claude.ai/en/docs/...	→ docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview

File	Link rotto	Fix
competenze-digitali/ pillola-valutazione- fonti/	ilpost.it/fact- checking/	→ open.online/fact- checking/ + facta.news
competenze-digitali/ pillola- aggiornamento- digitale/	etwinning.net	→ da trovare alternativa
privacy-policy.html	formsfree.io/legal/ privacy-policy	→ aggiungere slash finale

11.3 Falsi positivi (lasciare così)

- platform.openai.com — HTTP 403, sito blocca crawler
- mediabiasfactcheck.com — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
- weverify.eu — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
- datareportal.com — BLC_UNKNOWN, sito blocca crawler
- support.google.com/chrome/answer/95647 — HTTP 404 da crawler, pagina funzionante
- education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers — BLC_UNKNOWN, sito EU funzionante

12 Script di manutenzione locale

Script	Funzione
genera_sitemap.py	Genera sitemap.xml da manifest.json. Lanciare dopo ogni nuova risorsa.
aggiorna_dominio.py	Sostituisce un dominio in tutti i file HTML e XML.
aggiungi_footer_index.py	Aggiunge <footer> con link legali ai file della root.
aggiungi_link_footer.py	Aggiunge link Privacy/Cookie ai footer di tutte le sottocartelle.
replace_in_files.py	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
inject_after.py	Inietta una stringa dopo un'occorrenza in tutti gli HTML. Idempotente.

Script	Funzione
struttura.bat	Genera struttura.txt con albero cartelle.
zip_risorse.py	Genera ZIP del progetto (~374KB) escludendo binari, immagini, .git. Output nella root con timestamp. Configurabile via BLACKLIST_ESTENSIONI e BLACKLIST_CARTELLE. Usare con --dry-run per anteprima.

13 Responsive Mobile — sessione 08/05/2026

13.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su formazione-digitale.it

Usare main direttamente solo per modifiche piccole e sicure.

13.2 Migrazione .guide-header in shared.css

Il CSS di .guide-header, hamburger, sidebar e layout griglia era duplicato inline in ogni sottopagina standard. Migrato in shared.css come blocco condiviso.

13.3 Bug mobile risolti — 11/05/2026

Bug	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	RISOLTO — pattern .header-downloads
	RISOLTO — nascosto via media query

Bug	Stato
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	RISOLTO

13.4 Bug mobile in coda

Priorità	Bug
[!]	Subnet Calculator — hamburger mancante, sidebar non accessibile su mobile
[!]	HFS Server — nessun menu di navigazione

14 Dark Mode — Analisi Architetturale

Analisi prodotta in maggio 2026. Implementazione non ancora avviata.

14.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

14.2 Prerequisiti prima dell'implementazione

1. Variabilizzare colori semantici ricorrenti (`--green-success`, `--red-error`, ecc.) in `shared.css`
2. Risolvere i colori hardcoded nei Tier 2

14.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa.html, guide IA, Subnet, BEP	Variabili dark in shared.css
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Valutare caso per caso	guida-libreoffice-base-query, guida-word	Escludere con data-theme-lock="true"

14.4 Pattern scelto

prefers-color-scheme (sistema) + attributo manuale data-theme su <html> + localStorage.

1. Default → rispetta la preferenza del sistema operativo
2. Toggle manuale → aggiunge data-theme="dark"|"light" su <html>
3. Persistenza → localStorage (chiave: fd-theme)
4. Anti-flash → script sincrono in <head> prima di qualsiasi CSS

14.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in shared.css + override componenti	1-2 ore
ui.js + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (replace_in_files.py)	15 min
Test Tier 1	1-2 ore
Revisione Tier 2	2-4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

15 Architettura CSS

LibreOffice — shared-libreoffice.css

15.1 Decisione (11/05/2026)

Le guide LibreOffice (attuale: guida-libreoffice-base-query, in arrivo: 1-2 guide aggiuntive) usano un sistema CSS proprietario con palette scura e toni caldi, completamente diversa da `shared.css`. Il pattern scelto è un **import a cascata**:

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css">
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-libreoffice.css">
```

15.2 Cosa eredita da `shared.css`

- Reset universale
- Footer semantico
- Auth UI (login modal, segnalibri)
- Box callout (`.box-tip`, `.box-warn`, ecc.)
- Sidebar e overlay
- Back-to-top (`ui.js`)
- Dark mode override (quando implementato)

15.3 Cosa sovrascrive `shared-libreoffice.css`

- Variabili `:root` — palette (sfondo scuro, toni caldi, accent LibreOffice)
- Header — colore e identità visiva
- Font se diverso dal sistema
- Componenti specifici del DB (tabelle query, syntax highlight SQL)

15.4 Beneficio

Quando `shared.css` si aggiorna (dark mode, auth UI, back-to-top), le guide LibreOffice si aggiornano automaticamente senza interventi manuali.

PROSSIMO PASSO: prima della seconda guida LibreOffice, estrarre il CSS proprietario da guida-libreoffice-base-query/index.html in /css/shared-libreoffice.css e collegare entrambi i file.

16 Roadmap

16.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern .header-downloads per file allegati (11/05/2026)
- [OK] .gitignore creato (11/05/2026)
- [OK] zip_risorse.py — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect www→non-www configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)

16.2 Urgente — audit SEO/accessibilità (11/05/2026)

1. Fix
 in H1 senza spazio (4 file) — 10 minuti
2. Convertire cover-title in <h1 class="cover-title"> (6 file) — 30 minuti
3. 404.html — aggiungere meta/OG/canonical — 5 minuti
4. mappa.html — aggiungere footer + verificare H1 — 5 minuti
5. strumento-valutazione-fonti — aggiungere footer + verificare H1 — 5 minuti
6. mappa-framework.html — aggiungere ui.js — 2 minuti

16.3 Urgente — broken links (11/05/2026)

Vedere sezione “Broken links” per dettaglio completo.

16.4 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- `role="heading" aria-level="1"` sui `cover-title` con `replace_in_files.py` (passata unica su tutto il portale — risolve futuri audit automatici)
- Variabilizzare colori semantici ricorrenti in `shared.css`: `--color-success`, `--color-error`, `--color-warning` — prerequisito pulito per dark mode
- Creare `shared-libreoffice.css` prima della seconda guida LibreOffice
- Subnet Calculator — hamburger mobile
- HFS Server — menu navigazione mobile
- `font-display: swap` per migliorare LCP mobile (attuale 4.8s)
- Conversione PNG → WebP
- Migrazione JS in `/js/`

16.5 Bassa urgenza — quando disponibile

- Disabilitazione GitHub Pages (dopo settembre 2026 — branch redirect necessario fino ad allora)
- Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA

16.6 Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Completare **in questo ordine**:

1. Aggiornare Redirect URL Supabase → `formazione-digitale.it`
2. Configurare dominio verificato su Resend (email magic link in spam)
3. Login Google OAuth
4. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione + cookie sessione
5. Aggiungere banner cookie
6. Auth in tutte le sottopagine
7. Segnalibri sulle card
8. Checklist persistenti via Supabase

16.7 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[!] 1	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2-2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
[~] 2	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1·B2 · DCEdu 1.2·2.3
[?] 3	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCEdu 4.1·4.2·4.3 · INDIRE A3

16.8 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting (GitHub Pages dismesso)
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)
3. Creazione Serverless Function /api/competenze.js (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase risorse_competenze (slug, digcomp[], digcompedu[], indire[])
5. Sviluppo competenze.js client — chiama /api/ non Supabase direttamente
6. Badge competenze nelle card-footer
7. Profilo competenze utente
8. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)